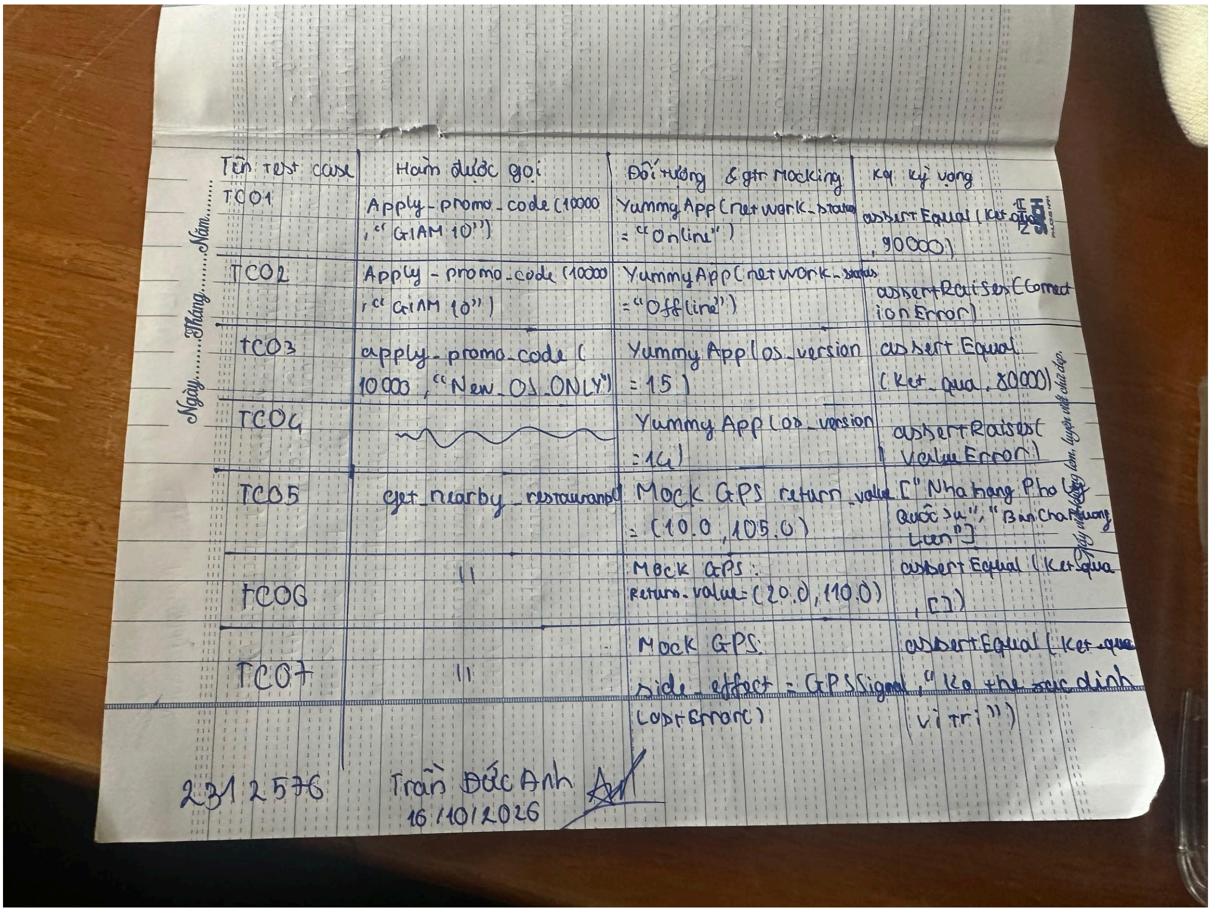
LAB 7

Họ và tên: Trần Đức Anh
MSSV: 2312576
Ngày thực hiện: 16/10/2026



Ngày……Tháng……Năm……

Tên test case	Hàm được gọi	Đối tượng & gtr Mocking	Kq kỳ vọng
TC01	Apply_promo_code(10000, "GIAM 10")	YummyApp(network_status = "Online")	assert Equal(Ket qua, 90000)
TC02	Apply_promo_code(10000, "GIAM 10")	YummyApp(network_status = "Offline")	assertRaises(ConnectionError)
TC03	apply_promo_code(10000, "New_OS_ONLY")	YummyApp(os_version = 15)	assert Equal(Ket_qua, 80000)
TC04	~	YummyApp(os_version = 14)	assertRaises(ValueError)
TC05	get_nearby_restaurants()	Mock GPS return_value = (10.0, 105.0)	["Nha hang Pho Quốc Su", "Ban Cha Huong Lien"]
TC06	〃	Mock GPS: return_value = (20.0, 110.0)	assert Equal(Ket qua, [])
TC07	〃	Mock GPS: side_effect = GPSSignalLostError()	assertEqual(Ket qua, "Ko the xac dinh vi tri")

2312576 Trần Đức Anh

16/10/2026

2312576 10/10/2026
Trần Đức Anh

Ngày……Tháng……Năm……

Câu 3.1: Flaky test và sai lệch môi trường

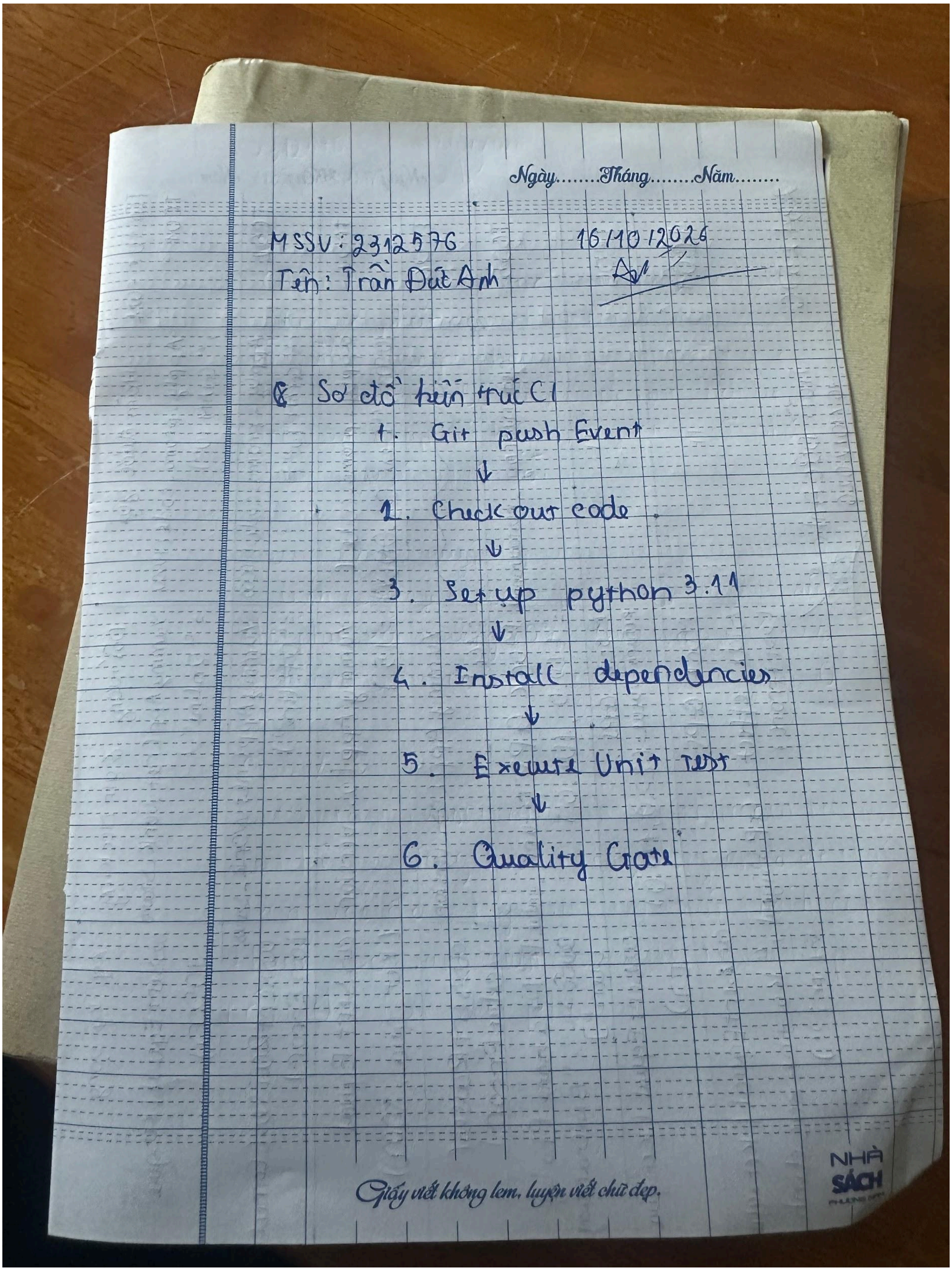
Flaky test cùng mã nguồn nhưng kết quả lúc pass, lúc fail do yếu tố không ổn định như thời gian, trạng thái dùng chung or dịch vụ ngoài

Câu 3.2: Vì sao phải ghim phiên bản

Giúp CI cài đúng các phiên bản trực tiếp đã kiểm tra, giảm sai lệch môi trường và dễ tái hiện lỗi.

Câu 3.3: Sáu bc nâng cấp thư viện an toàn

1. Đồng bộ Main; tạo nhánh nâng cấp riêng
2. Đọc release notes; Ktra tương thích
3. Sửa phiên bản ghim, cài trong môi trường ảo
4. Chạy linter, test coverage; fix lỗi tương thích
5. Commit push, mở PR; Đợi CI xanh và review
6. Merge khi đạt Ktra; theo dõi, revert nếu có sự cố



Ngày.......Tháng.......Năm.......

MSSV: 2312576
16/10/2026

Tên: Trần Đức Anh

8 Sơ đồ kiến trúc CI

1. Git push Event

↓

2. Check out code

↓

3. Set up python 3.11

↓

4. Install dependencies

↓

5. Execute Unit Test

↓

6. Quality Gate

Giấy viết không lem, luyện viết chữ đẹp.

NHÀ SÁCH

2312576 16/10/2026
Trần Đào Anh

Ngày.......Tháng.......Năm.......

3.

Câu 2.1 Vì sao Linter phải chạy trć test

Linter phát hiện nhanh lỗi cú pháp và một số lỗi tĩnh. Nếu phát hiện lỗi, lệnh trả mã ≠ 0, CI báo failed và bỏ qua bước test. Đặt Linter trć test giúp tiết kiệm thời gian và dễ phát hiện nguyên nhân lỗi

Câu 2.2: Nguyên lý của --fall-under=80

Lệnh coverage report --fall-under=80 so sánh độ phủ với ngưỡng 80%. Khi coverage < 80% lệnh trả exit code 2. Khi đạt ngưỡng trả 0

Câu 2.3

Coverage report -m hiển thị thêm cột Missing, liệt kê số dòng hoặc khoảng dòng chưa được chạy. Dựa vào đó, kỹ sư tìm thấy nhanh còn thiếu, bổ sung test có assert phù hợp rồi đo lại độ phủ

Giấy viết không lem, luyện viết chữ đẹp.